



**Instituto Tecnológico Superior de
Ciudad Constitución.**

**INGENIERÍA EN SISTEMAS
COMPUTACIONALES.**

Ciencia de datos

**“Agrupaciones y Agregación Multinivel de
Datos fase 1”**

Instructor: Isaac Felipe Garcia Lopez

Grupo: 8SM

Alumno: Luis Manuel Muñoz Lizarraga

Fecha de entrega: 12 - 05 - 2026

Introducción

Este proyecto tiene como objetivo aprender y aplicar técnicas de análisis de datos utilizando Python y la librería Pandas. En particular, nos enfocamos en tres conceptos principales: manipulación de datos de tipo datetime, agrupación de datos con `groupby()`, y agregación multinivel para obtener estadísticas significativas.

Objetivo general

Analizar un dataset de 100 personas provenientes de 5 países diferentes, calculando edades a partir de fechas de nacimiento y realizando análisis de edad promedio por país y ciudad.

Pasos Realizados

- **Paso 1: Cargar el dataset CSV**

Se cargó el archivo pipol_dataset__1_.csv con 100 registros de personas.

- **Paso 2: Convertir birthday a datetime**

Se transformó el campo birthday de string a objeto datetime usando `pd.to_datetime()`.

- **Paso 3: Calcular la edad**

Se calculó la edad restando el año de nacimiento del año actual (2026).

- **Paso 4: Agrupar por país**

Se agruparon los datos por país utilizando `df.groupby("country")`.

- **Paso 5: Extraer edad promedio**

Se calculó la edad promedio por país usando `.agg()` y `.mean()`.

- **Paso 6: Acceder a grupos específicos**

Se utilizó `.get_group()` para obtener datos de países específicos.

- **Paso 7: Agregación multinivel**

Se realizó análisis por país y ciudad simultáneamente.

Resultados Principales

Estadísticas generales del dataset

Métrica	Valor
Total de registros	100
Total de países	5
Total de ciudades	15
Edad mínima	21 años
Edad máxima	92 años
Edad promedio general	56.89 años

Edad promedio por país

País	Edad Promedio	Total de Personas
United States	62.00 años	16
Mexico	58.68 años	25
Argentina	57.21 años	19
Spain	56.19 años	21
Chile	50.68 años	19

Conclusión: Uso de Herramientas de IA

Beneficios de utilizar IA en este proyecto

- **Generación rápida de código:** La IA ayudó a generar el código Python de manera muy rápida y eficiente, permitiéndome enfocarse más en entender los conceptos que en escribir todo manualmente.
- **Explicaciones claras:** Pude obtener explicaciones detalladas de conceptos complejos como `groupby()`, agregación multinivel y manipulación de `datetime` de forma contextualizada al problema.
- **Depuración y optimización:** Cuando surgieron errores o dudas, la IA ayudó a identificar y resolver problemas rápidamente, sugiriendo mejoras en el código.
- **Verificación de resultados:** La IA ayudó a validar que los resultados obtenidos fueran correctos y tuvieran sentido en el contexto del análisis.

Limitaciones y consideraciones

- **Necesidad de verificación manual:** Aunque la IA genera código muy útil, siempre es necesario revisar y entender lo que genera para asegurarse de que cumple con los requisitos específicos.
- **Comprensión profunda requerida:** La IA acelera el proceso, pero es fundamental que yo entienda el código generado para poder modificarlo, adaptarlo y usarlo en situaciones futuras.
- **Contexto limitado:** A veces la IA puede generar soluciones generales que no se optimizan para casos de uso específicos si no se proporciona suficiente contexto o detalles.

Reflexión personal

En mi opinión, las herramientas de IA como Claude (de Anthropic) son muy valiosas para el aprendizaje y desarrollo de proyectos de análisis de datos. No reemplazan la necesidad de comprender los conceptos fundamentales, pero definitivamente aceleran el proceso y permiten resolver problemas más complejos en menos tiempo. La combinación de IA + comprensión técnica es la más efectiva.

Para este proyecto específico, la herramienta fue crucial para implementar una solución completa y bien documentada que cumple con todos los requisitos. Aprendí mucho en el proceso y entiendo mejor cómo funcionan las técnicas de agrupación y agregación en Pandas.

Conceptos Clave Implementados

- **pd.to_datetime():** Función de Pandas que convierte strings a objetos datetime para manipulación de fechas.
- **df["birthday"].dt.year:** Extrae el componente año de una columna datetime.
- **groupby():** Agrupa datos por una o múltiples columnas, permitiendo análisis por categoría.
- **.agg():** Aplica funciones de agregación (mean, sum, count, etc.) a grupos de datos.
- **.mean():** Calcula el promedio de valores en cada grupo.
- **.get_group():** Accede a un grupo específico dentro de un objeto GroupBy.
- **Agregación multinivel:** Agrupación simultánea por múltiples columnas para análisis dimensional.

Conclusión General

Este proyecto me permitió aplicar conceptos importantes de análisis de datos usando Python y Pandas. Aprendí a trabajar con datos de tipo datetime, a agrupar datos de manera efectiva, y a realizar análisis multinivel para obtener insights significativos.

El uso de herramientas de IA fue fundamental para completar este proyecto de manera eficiente, permitiéndome enfocarse en la comprensión conceptual mientras la IA manejaba aspectos técnicos repetitivos.

Estoy satisfecho con los resultados y creo que he adquirido habilidades valiosas que podré aplicar en futuros proyectos de análisis de datos.

Repositorio GitHub

Repositorio: <https://github.com/NationalSpark37/Agrupaciones-y-Agregaci-n-Multinivel-de-Datos-fase-1>